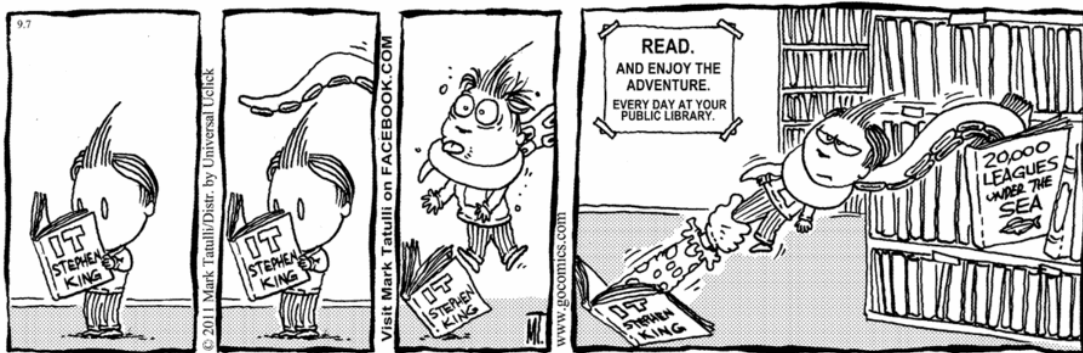


Cahier des charges

Réalisation d'un programme en C

« La bibliothèque »



Superviseurs :

Cauchie A.

Embrechts

L. (a.cauchie@indbg.be)

(l.embrechts@indbg.be)

Réalisé par :
Deloyer Maxime

1. Définition du projet

1.1. Description de la problématique

Une bibliothèque communautaire fait appel à vous afin de créer un système informatique pour gérer son stock et la location de ses livres. L'objectif de ce projet est de mettre en place un logiciel qui réponde le plus possible aux attentes des commanditaires.

Une rencontre avec le président et les différents bénévoles a permis de déterminer ce qu'ils souhaiteraient mettre en place. Cette rencontre a été retranscrite par écrit et est disponibles dans les annexes de ce document.

1.2. Délivrables

1.2.1.Échéances

Délivrable	Échéance
Interfaces et cas d'utilisation	19 mars
Description des données	26 mars
Diagramme(s) d'action	2 avril
La structure générale du code (prototypes des fonctions, structures, etc.)	16 avril
L'implémentation des fonctions	14 mai
Le projet complet	19 mai

1.2.2. Consignes de remise

Le programme (code source, compilé et exécutable) et toutes les ressources nécessaires à son exécution ainsi que le cahier des charges (format PDF) doivent être remis dans un dossier nommé LangC_5TT_Nom_Prénom. Ce dossier sera déposé sur la plateforme « Classroom ». **Aucun retard ne sera accepté sauf cas de force majeure.** En cas de non remise à la date indiquée, une cote nulle sera attribuée.

1.2.3.Évaluation

Évaluation du cahier des charges

Le cahier des charges (ce document) doit être complété. La partie 1 est complète, à vous de compléter les autres.

La mise en page, l'orthographe et la qualité de la rédaction seront prises en compte dans l'évaluation.

Évaluation du programme

Le programme sera évalué en fonction des points suivants :

le programme s'exécute correctement au niveau des fonctionnalités attendues,

le code source est de qualité ou non

Des bonus seront attribués pour :

l'allocation dynamique

ou des fonctionnalités supplémentaires non mentionnées dans le cahier des charges

Toutefois, ces bonus ne seront attribués que si la note du travail de base atteint les 80%.

Évaluation orale

L'évaluation orale consiste à présenter le projet oralement devant les superviseurs. La présentation se déroulera comme il suit :

1. Présentation du logiciel
2. Présentation du code source
3. Crash test : un autre élève teste (sans consigne du développeur) le logiciel, sa robustesse, sa prise en main
4. Questions / Réponses

La présentation du logiciel ainsi que la présentation du code source ne devra pas dépasser 10 minutes.

1.3. Technologies utilisées

1.3.1.Langage de programmation

Le programme doit être rédigé en langage C.

1.3.2.Librairies

Aucune librairie supplémentaire non vue a cours ne peut être utilisée sauf accord des superviseurs.

2. Analyse et conception

2.1. Interfaces et cas d'utilisation

Cette section contient les interfaces pour les différents cas d'utilisation de votre programme.

Dans un premier temps, dresser une liste complète des cas d'utilisation de votre programme en précisant :

les acteurs concernés

les cas d'erreur

Ensuite, pour chaque cas identifié, proposez une interface (ou des exemples de dialogue) de votre programme.

MENU PRINCIPAL

! Ouvrir le fichier

(1) Livre : - *Emprunter un livre*

- *Remettre un livre*
- *Afficher le statut d'un livre*
- *Ajouter un livre*
- *Modifier un livre*
- *Supprimer un livre*

(2) Membre : - *Ajouter un membre*

- *Modifier un membre*
- *Supprimer un membre*

- *Afficher le statut d'un membre*

(3) Amende : - *Payer amende(s)*

- *Afficher amendes*

(Q) Quitter : - *Entrer 'Q'*

Si l'utilisateur tape 1 alors le menu « Livre » s'ouvre

Si l'utilisateur tape 2 alors le menu « Membre » s'ouvre

Si l'utilisateur tape 3 alors le menu « Amende » s'ouvre

Si l'utilisateur tape Q alors le programme se ferme

! Fermer le fichier (ne pas afficher)

1) Gestionnaire des emprunts

1) Emprunter un livre

- *Demander si l'utilisateur veut emprunter plusieurs livre*

> oui ou non

Si oui ! Demander une fois le n° d'identification

- Insérer le code ISBN (10 chiffres)

> 1234567891

ERREUR SI :121564,216544687654654

- Entrer le n° d'identification du client

> 1234567890

ERREUR SI :1,23, 1+42

- Date de l'emprunt = date du jour (ne pas afficher)

! Afficher « Livre emprunté », « Le nombre de livre emprunté », les cas d'erreur + vérification des livres en retard + afficher « L'emprunt coûte 0,75 € » si les infos sont toutes remplies

Exemple :

- « Livre emprunté »

- « Vous avez emprunté (nbLivre) »

- Afficher les cas d'erreur si il y en a | ex : code ISBN

manquant

- Si toutes les infos sont remplies | afficher « l'emprunt coûte 0,75€ »

ET

CAS D'ERREUR SI LE CLIENT EMPRUNTE + DE 10 LIVRES À LA FOIS
SI IL A UNE AMENDE À PAYER

2) Remettre un livre

- Insérer le code ISBN (10 chiffres)

> 1234567891

ERREUR SI :121564,216544687654654

- Insérer la date de l'emprunt (ne pas afficher)

> Stocker dans un fichier

- Insérer la date de fin de l'emprunt

> Date de l'emprunt + 14

que ! Afficher « Livre remis et les éventuelles amendes + dire
le livre est de nouveau disponible » si les infos sont toutes
remplies

Exemple :

- « Livre remis »

afficher - Afficher les amendes si il y en a | si il n'y en a pas ne rien

disponible - Rendre le livre disponible | « titre du livre » est de *nouveau*

3) Afficher le statut d'un livre

- Insérer un code ISBN (10 chiffres)

> 0123456789

ERREUR SI :121564,216544687654654

si ! Afficher « si la bibliothèque possède le livre + afficher
il est disponible ou non + la date à laquelle il est supposé
revenir si il est emprunté + l'amende si il y en a une » si
les infos sont toutes remplies

Exemple :

- Si la bibliothèque possède le livre alors afficher

« Le livre est disponible » | si la bibliothèque ne possède pas le
livre alors afficher « Le livre est indisponible »

afficher - Afficher les amendes si il y en a | si il n'y en a pas ne rien

- Rendre le livre disponible | « titre du livre » est de
nouveau disponible

4) Ajouter un membre

- Entrer le nom du membre

> DeLoyer

ERREUR SI :M@xime, M'açxim'

- Entrer le prénom du membre

> Maxime

ERREUR SI :M@xime, M'açxim'

- Entrer l'adresse du membre

> Rue de Givet 21, 5570 Beauraing

- Entrer le n° d'identification du client

> Générer par le programme

ERREUR SI :1,23, 1+42

- Entrer la date d'adhésion à la bibliothèque

> Pas besoin de demander car il s'agit de la date du jour

! Afficher « Membre ajouté » si les infos sont toutes remplies

5) Modifier un membre

- Entrer le n° d'identification du client

> 1234567890

ERREUR SI :1,23, 1+42

! Afficher « Membre modifié ou prénom modifié si il y a uniquement une info qui a été modifié », « cas d'erreur » et si les infos sont toutes remplies

Exemple :

- Afficher l'info qui a été modifier | *ex : « Prénom modifié »*

- Afficher le cas d'erreur | *« prénom manquant »*

6) Supprimer un membre

- Entrer le n° d'identification du client

> 1234567890

ERREUR SI :1,23, 1+42

« Souhaitez-vous supprimer le membre[Nom] »

toutes Si oui ! Afficher « Membre supprimé » si Les infos sont
remplies

*entrer q pour quitter sinon reproposez le numéro
d'identification*

7) Afficher le statut d'un membre

- Entrer le n° d'identification du membre du client

> 1234567890

ERREUR SI :1,23, 1+42

Afficher « toutes les infos concernant le client (nom, prénom, adresse, n° d'identification et année d'adhésion à la bibliothèque) » si les infos sont toutes remplies

8) Amendes

1) Payer amende(s)

- Entrer le n° d'identification du membre

> 0123456789

ERREUR SI : 121564, 216544687654654

+ 0,10 € par jour si le livre n'est pas rendu seulement si la date de remise est dépassée

- Voulez-vous payer votre ou vos amendes ?

> oui ou non

ERREUR SI : autre que « oui » ou « non »

Si oui ! Afficher « amende(s) payée(s) »

Si oui ! Quitter le système d'amende

Afficher toutes les amendes concernant le client (n° d'identification) si les infos sont toutes remplies !!!

2)Gestionnaire des stocks

1) Ajouter un livre

- Entrer le code ISBN (10 chiffres)

> 1234567890

ERREUR SI :121564,216544687654654

- Entrer le nom de l'auteur

> Delphine de Vigan

ERREUR SI :M@xime, M'açxim'

- Entrer l'éditeur

> Folio

ERREUR SI :G@llimart, G'allçşir(mar(d

- Entrer la date de parution

> 04032021

- Entrer le titre du livre

> Les enfants sont rois

*! Afficher « Livre ajouté » si les infos sont toutes remplies
sinon redemander les infos manquantes*

2) Modifier un livre

- Insérer le code ISBN (10 chiffres)

> 1234567891

ERREUR SI :121564,216544687654654

- Quel info voulez-vous modifier ?

*- L'utilisateur doit obligatoirement rentrer un de ces
chiffres 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |(préciser dans le code ce à quoi
les chiffres correspondent)*

> 1

ERREUR SI :9, 87, -21

*en sachant que 1 = ISBN | 2 = Titre | 3 = Auteur | 4 = date | 5 =
Editeur*

*! Afficher « Livre modifié + les infos modifier » si les
infos sont toutes remplies*

3) Supprimer un livre

- Insérer le code ISBN (10 chiffres)

> 1234567891

ERREUR SI :121564,216544687654654

*! Afficher « Livre supprimé » si les infos sont toutes
remplies*

3) Quitter le programme

- Entrer 0 pour quitter

> 0

ERREUR SI :2,N,Dk,...

**! Utiliser « toupper » dans le code + fermer le fichier +
rajouter une option quitter pour toutes les possibilités**

2.2. Description des données

Cette section contient une description complète et détaillée des données utilisées et produites par le programme.

Elle doit mentionner, pour chaque source de données :

son nom (ex. joueurs.dat)

une description générale des données qu'elle contient

son type : fichier, base de données, etc.

la structure des données qu'elle contient :

- le type de chaque donnée (ex. un entier)
- la signification de chaque donnée (ex. l'âge d'une personne)

Vous pouvez également proposer un schéma entités-associations !

1) Gestionnaire des emprunts

1) Emprunter un livre

- Insérer Le code ISBN

TYPE : ENTIERS

- Insérer La date de l'emprunt

TYPE : ENTIERS

2) Remettre un livre

- Insérer Le code ISBN

TYPE : ENTIERS

- Insérer La date de l'emprunt

TYPE : ENTIERS

- Insérer La date de fin de l'emprunt

TYPE : ENTIERS

3) Ajouter un membre

- Entrer Le nom du membre

TYPE : CARACTÈRE

- Entrer Le prénom du membre

TYPE : CARACTÈRE

- Entrer L'adresse du membre

> *Rue de Givet* -> TYPE : CARACTÈRE

21, -> TYPE : ENTIERS

5570 -> TYPE : ENTIERS

Beaurain -> TYPE : CARACTÈRE

- Entrer le n° d'identification

TYPE : ENTIERS

- Entrer l'année d'adhésion à la bibliothèque

TYPE : ENTIERS (juste l'année)

4) Modifier un membre

- Entrer le n° d'identification

TYPE : ENTIERS

- Entrer le nom du membre

TYPE : CARACTÈRE

- Entrer le prénom du membre

TYPE : CARACTÈRE

- Entrer L'adresse du membre

> Rue de Givet -> TYPE : CARACTÈRE

21, -> TYPE : ENTIERS

5570 -> TYPE : ENTIERS

Beauraing -> TYPE : CARACTÈRE

- Entrer le n° d'identification

TYPE : ENTIERS

- Entrer l'année d'adhésion à la bibliothèque

TYPE : ENTIERS (juste l'année)

5) Supprimer un membre

- Entrer le n° d'identification

TYPE : ENTIERS

6) Afficher le statut d'un membre

-Entrer le n° d'identification du membre

TYPE : ENTIERS

2)Gestionnaire des stocks

1) Ajouter un livre

- Entrer le code ISBN (10 chiffres)

TYPE : ENTIERS

- Entrer le nom de l'auteur

TYPE : CARACTÈRE

- Entrer l'éditeur

TYPE : CARACTÈRE

- Entrer la date de parution

TYPE : ENTIERS

- Entrer le titre du livre

TYPE : CARACTÈRE

2) Modifier un livre

- Insérer Le code ISBN

TYPE : ENTIERS

- Entrer Le nom de l'auteur

TYPE : CARACTÈRE

- Entrer L'éditeur

TYPE : CARACTÈRE

- Entrer La date de parution

TYPE : ENTIERS

- Entrer Le titre du livre

TYPE : CARACTÈRE

3) Supprimer un livre

- Insérer Le code ISBN

TYPE : ENTIERS

3) Quitter le programme

- Entrer Q pour quitter

TYPE : CARACTÈRE

LES FICHIERS

- LIVRE

TYPE	NOM	TAILLE	SIGNIFICATION
CHAR (Tableau)	ISBN	11	Code ISBN du livre
CHAR (Tableau)	titre	100	Titre du livre
CHAR (Tableau)	auteur	100	Nom et prénom de l'auteur
INT	date	/	Date à laquelle le livre a été publié

<i>CHAR</i> <i>(Tableau)</i>	<i>editeur</i>	<i>50</i>	<i>Éditeur du livre</i>
---------------------------------	----------------	-----------	-------------------------

- MEMBRE :

<i>TYPE</i>	<i>NOM</i>	<i>TAILLE</i>	<i>SIGNIFICATION</i>
<i>CHAR</i> <i>(Tableau)</i>	<i>Nom</i>	<i>50</i>	<i>Nom du membre</i>
<i>CHAR</i> <i>(Tableau)</i>	<i>Prenom</i>	<i>50</i>	<i>Prénom du membre</i>
<i>CHAR</i> <i>(Tableau)</i>	<i>Adresse</i>	<i>250</i>	<i>Adresse du membre</i>
<i>INT</i>	<i>numeroMembre</i>	<i>/</i>	<i>Id du membre</i>
<i>INT</i>	<i>Annee</i>	<i>/</i>	<i>Année à laquelle le membre à rejoint la bibliothèque</i>

- EMPRUNTS

TYPE	NOM	TAILLE	SIGNIFICATION
INT	NumeroMembre	10	Numéro du membre
CHAR (Tableau)	ISBN	11	Code ISBN du livre
INT (AAAA-MM-JJ)	dateEmprunt	/	Date qui correspond à l'emprunt du livre

2.3. Diagramme(s) d'action

Cette section contient les diagrammes d'action (écrits en pseudo-code) nécessaires à la réalisation de votre programme.

Vous devez obligatoirement en créer au moins un : celui de votre fonction principale (main).

Outil conseillé : <https://section-ig.github.io/da/>

```

┌─── *Menu
|  int choix
|  obtenir choix
|  ┌─── if (choix = 1)
|  |  o────────o ↓ choix
|  |  | Livre |
|  |  o────────o
|  └───
|  ┌─── if (choix = 2)
|  |  o────────o ↓ choix
|  |  | Membre |
|  |  o────────o
|  └───
|  ┌─── if (choix = 3)
|  |  o────────o ↓ choix
|  |  | Amende |
|  |  o────────o
|  └───
|  ┌─── if (choix > 3 || choix < 1)
|  |  obtenir choix
|  └───
|
|  ┌─── if (choix = 'Q')
|  |  o────────────────o ↓ choix
|  |  | QuitterProgramme |
|  |  o────────────────o
|  └───
|
└───

```

3. Implémentation

Cette section contient l'ensemble de votre code source.

3.1. Structures et énumérations

Décrivez l'ensemble des structures et des énumérations utilisées dans votre programme.

Vous devez également faire le lien entre cette partie et la partie « Description des données » !

3.2. Prototypes

Décrivez l'ensemble des prototypes de vos fonctions auxiliaires. Pour chaque prototype, décrivez les entrées et sorties de la fonction ainsi que ses effets.

Par exemple :

Fonction « CréerFiche »

```
Animal creerFiche(char nom[]);
```

Entrée : le nom de l'animal

Sortie : la fiche de l'animal

Effets : crée la fiche d'un animal sur base du nom reçu en entrée ; le nombre de soins reçus est mis à 0 par défaut

```
void viderTampon(void);
```

```
void afficherMenuLivre(void);
```

```
void afficherMenuMembre(void);
```

```
void afficherMenuAmendes(void);
```

```
// LIVRE //
```

```
void afficherListeLivre(void);
```

```
void emprunterLivre(void);
```

```
void remettreLivre(void);
```

```
void afficherStatutLivre(void);
```

```
void ajouterLivre(void);
```

```
void modifierLivre(void);
```

```
void supprimerLivre(void);
```


// MEMBRE //

void ajouterMembre(void);

void afficherListeMembre(void);

void modifierMembre(void);

void afficherStatutMembre(void);

void supprimerMembre(void);

// AMENDE //

void afficherAmendes(void);

void payerAmendes(void);

3.3. Fonctions

Décrivez l'ensemble des fonctions de votre programme (fonction principale et fonctions auxiliaires). L'intérêt ici est d'expliquer plus en détail votre implémentation.

4. Rétrospective

Dans cette section, vous présenterez une rétrospective de votre projet : ses forces, ses faiblesses, etc. Si certaines fonctionnalités n'ont pas pu être implémentées, expliquez les raisons.

Les points fort :

Les points forts de mon projet sont que toutes les fonctionnalités fonctionnent sauf les fonctions (voir Faiblesse), de plus mon code est assez bien soigné et compréhensif.

Faiblesse :

Dans l'ensemble, je trouve mon projet correct sauf les fonctions (EmprunterLivre, RemettreLivre, AfficherAmendes et PayerAmendes). La principale raison du non fonctionnement de ces fonctions est que je ne trouvais pas le problème qu'il y avait.

5. Perspectives

Dans cette section, vous présenterez les améliorations de votre programme : que peut-on améliorer ? que peut-on imaginer en plus ? etc.

- *Permettre au membre de payer en plusieurs fois.*
- *Permettre au membre de recommencer à 0 sans quitter le programme (Retourner au menu principal).*
- *Permettre un choix "Retour" pour ne pas quitter le programme.*
- *Pouvoir modifier le code ISBN ou le Numero du livre/membre sans que cela perturbe la programme.*
- *Enregistrer le livre que le code ISBN du livre que l'on veut modifier pour ne pas le rentrer à chaque fois et de même avec le membre.*

6. Annexe : rencontre avec les différents acteurs

« Nous sommes une petite communauté bénévoles qui met à disposition des livres à un prix attractif. Nous avons regroupé un ensemble d'ouvrages venant de quelques déstockages. Nous les avons tous listés avec leur référence (il s'agit d'un code ISBN à 10 chiffres), l'auteur, l'éditeur, l'année de parution, le titre. La bibliothèque ne possède pas beaucoup de place, ainsi nous avons comme parti pris que nous ne posséderons jamais deux fois le même livre.

Avant que la bibliothèque ne soit ouverte, la première chose que nous souhaiterions c'est de mettre en place un système qui nous permette de lister tous ces ouvrages, de pouvoir en ajouter de nouveaux, de pouvoir modifier le contenu d'un ouvrage ou de pouvoir en supprimer. »

Peter : Président

« Nous souhaiterions également pouvoir indiquer leur statut. S'ils sont libres où empruntés. Bien entendu, chaque personne qui emprunterait un livre serait obligatoirement enregistrée dans le système. Ils seraient membres en quelque sorte. Nous conserverions leur nom, prénom, adresse, ainsi qu'un numéro d'identification et leur date d'adhésion à la bibliothèque. L'enregistrement est gratuit. . Tout comme les livres nous pourrions modifier les données d'un membre, ou le supprimer ou en ajouter un nouveau. »

Auguste : gestionnaire des stocks

« Les emprunts fonctionnent de la manière suivante. Pour chaque livre, l'emprunt coûte 0,75€. L'emprunt est fixé à deux semaines. Un membre ne peut emprunter plus de 10 livres à la fois. Une amende de 0,10€ par jour est notée pour chaque livre pour chaque semaine de retard. Si un membre possède une amende impayée et/ou un livre en retard, il ne peut plus emprunter de nouveau livre.

J'imagine un écran pour l'emprunt où l'on insère le numéro du membre et les différents livres qu'il emprunte. S'affiche alors le prix à payer. Nous validerions nous même le paiement puisque nous n'accepterons que l'argent liquide.

Il serait intéressant d'avoir une partie dans le programme destinée à la remise des livres. On insère leur ISBN et on sait qu'ils sont à nouveau disponibles. S'il y a une amende à payer, elle est indiquée à l'écran. Nous validerions ensuite si l'utilisateur a bien payé son amende. »

Ce qui est également très sollicité, c'est la recherche. Ne fusse que sur un code ISBN. Pour que l'on puisse déterminer si nous possédons l'ouvrage, s'il est disponible ou sinon à quelle date il est supposé revenir. »

Rosie : accueil

« La priorité du logiciel doit être la gestion du stock. Puisque nous gardons une comptabilité papier, la gestion des prix et des amendes peut être intégrée dans un second temps. »

Peter : Président

« Je pense pouvoir vous fournir le fichier complet avec le contenu complet des références. Pensez-vous qu'il soit possible que votre logiciel mette à jour ce fichier texte ? Ainsi nous pourrions également toujours pouvoir ressortir la liste des ouvrages que nous possédons. Il faudrait en fait que le logiciel conserve également un fichier pour les membres. Et je pense très probablement pour les emprunts en cours. »

David: Statistiques